الشبكة والألعاب

البينغ، التذبذب، TCP و UDP، الإطارات FPS والهرتز Hz، البكسل، الشاشات، بطاقة الرسوميات، كابلات الفيديو

الصف الأول · درس 23/10/2026 · v1.1

هذا الملف يجمع الدرس: الشرائح، صور السبورة، وأمثلة كثيرة مع الحسابات. في النهاية تجد تمارين «جرّب بنفسك» مع الحلول. الكلمات مثل TCP و FPS و Hz تبقى بالحروف اللاتينية لأنك ستراها هكذا في الألعاب والإعدادات.

01 البينغ (ping)

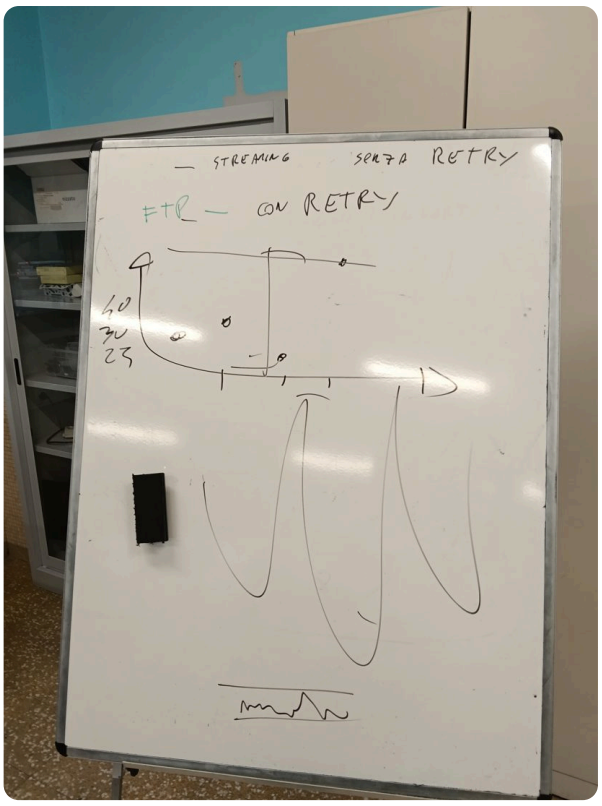
البينغ هو الوقت الذي تحتاجه رسالة لتذهب من حاسوبك إلى خادم اللعبة وتعود. يُقاس **بالميلي ثانية (ms)**: 1000 ms = ثانية واحدة.

البينغ	كيف يكون اللعب
أقل من 30 ms	ممتاز
30-60 ms	جيد
60-100 ms	تشعر بتأخير قليل
أكثر من 150 ms	تأخير (lag): الطلقات تصل متأخرة

البينغ يعتمد خاصة على **المسافة** إلى الخادم، وليس على سرعة Mbps.

مثال

تلعب على خادم في ميلانو: البينغ 15 ms. نفس اللعبة على خادم في أمريكا: البينغ 120 ms. خطّك هو نفسه (100 Mbps): يتغيّر فقط طول الطريق. مع 120 ms تضغط «أطلق» فيستلمها الخادم بعد 60 ms (نصف الرحلة): في هذا الوقت يكون الخصم قد تحرّك.



سبورة الدرس: في الأعلى: البثّ بدون إعادة إرسال، و FTP مع إعادة الإرسال (الفصل 03). في الوسط: رسم البينغ، بأوقات 23 و30 و40 ms وقمّة عالية جدًا. في الأسفل: موجات التذبذب.

02 التذبذب (jitter)

التذبذب هو مقدار **تغيّر** البينغ من لحظة إلى أخرى.

مثال

بينغ مقاس: 40، 41، 39، 40 ms. يتغيّر بـ 1-2 ms: تذبذب **منخفض**، اللعب منتظم.
بينغ مقاس: 20، 120، 30، 110 ms. يتغيّر بحوالي 100 ms: تذبذب **عالٍ**، الشخصية تقفز وأحيانًا «تنتقل» فجأة.

على السبورة: الموجات الكبيرة اتصال متقطّع (تذبذب عالٍ)؛ الخط شبه المستقيم في الأسفل اتصال ثابت (تذبذب منخفض).

ملاحظة

بينغ 50 ms ثابت دائمًا أفضل من بينغ يقفز بين 20 و120 ms.

03 مع إعادة الإرسال أو بدونها: TCP و UDP

في الشبكة تنتقل البيانات على شكل حِزَم، أي قطع صغيرة. أحيانًا تضيع حزمة في الطريق. للإرسال توجد قاعدتان اسمهما بروتوكولات:

البروتوكول	إذا ضاعت حزمة	الميزة	يُستعمل في
TCP	تُرسل من جديد (مع إعادة الإرسال، بالإنجليزية retry)	يصل كل شيء وبالترتيب	الملفات (FTP)، صفحات الإنترنت، البريد، التنزيل
UDP	لا تُرسل من جديد (بدون إعادة إرسال)	أسرع وتأخير أقل	البثّ، مكالمات الفيديو، الألعاب على الإنترنت

مثال

تنزّل ملفًا بـ FTP: إذا نقصت حزمة واحدة فقط يصبح الملف تالفًا، لذلك TCP يعيد إرسالها. في مباراة على الإنترنت الحزمة الضائعة تصبح فقط تقطّعًا صغيرًا: انتظارها يوقف اللعبة، لذلك نستعمل UDP.

ملاحظة

للتذكّر: TCP مثل رسالة مسجّلة مع إشعار استلام؛ UDP مثل منشور إعلاني في صندوق البريد: يصل أسرع، لكن إذا ضاع لا أحد يرسله من جديد. TCP/IP هو اسم كل عائلة قواعد الإنترنت.

04 التأخير والتقطّع والحزم الضائعة

الكلمة	ماذا تعني	من أين تأتي
lag (تأخير)	اللعبة تستجيب متأخرة	بينغ عالٍ
تقطّع الشبكة	حركات بقفزات	تذبذب عالٍ
حزم ضائعة	قطع من المعلومات لا تصل	واي فاي ضعيف، شبكة مزدحمة
تقطّع الحاسوب	الصورة تتقطّع حتى بدون إنترنت	بطاقة رسوميات بطيئة (FPS منخفض)

مثال

اللعبة تتقطّع حتى عندما تلعب بدون إنترنت: السبب ليس الشبكة بل بطاقة الرسوميات. أمّا إذا تتقطّع فقط على الإنترنت، فافحص البينغ والتذبذب وجرّب الكابل بدل الواي فاي.

ملاحظة

كابل الشبكة يعطي بينغ وتذبذب أقل من الواي فاي: لهذا يستعمل اللاعبون الكابل.

05 الإطارات في الثانية (FPS)

الفيديو أو اللعبة مصنوعة من **صور ثابتة** كثيرة تظهر واحدة بعد الأخرى، مثل الرسوم المتحركة. **FPS** تعني «frame per second»، أي عدد الصور في الثانية. **بطاقة الرسوميات** هي التي تصنع هذه الصور.

FPS	كيف تبدو
15	متقطّعة
30	مقبولة: الأفلام والأجهزة القديمة
60	سلسة
144 وأكثر	سلسة جدًا، للألعاب السريعة

مثال

مع 60 FPS كل صورة تبقى على الشاشة 1000 ÷ 60 ≈ 17 ms. مع 30 FPS تبقى 1000 ÷ 30 ≈ 33 ms، أي الضعف: تبدو أقل سلاسة. مع 144 FPS تبقى حوالي 7 ms.

06 الهرتز (Hz) في الشاشة

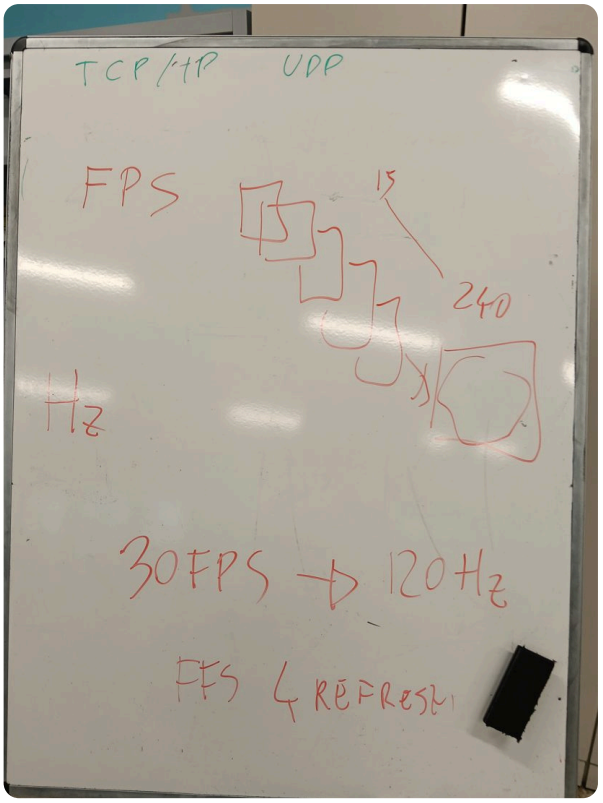
الهرتز (Hz) يقول كم مرة في الثانية **الشاشة** ترسم الصورة من جديد. بالإنجليزية اسمه «refresh rate»، أي معدّل التحديث.

ملاحظة

القاعدة: FPS بطاقة الرسوميات و Hz الشاشة يجب أن يتوافقا.

مثال

بطاقة رسوميات 30 FPS وشاشة 120 Hz: الشاشة ترسم 120 مرة في الثانية لكن عندها 30 صورة جديدة فقط. كل صورة تظهر 4 مرات (120 ÷ 30 = 4): الشاشة السريعة ضائعة.
بطاقة رسوميات 200 FPS وشاشة 60 Hz: ترى فقط 60 صورة في الثانية: بطاقة الرسوميات ضائعة.
بطاقة رسوميات 144 FPS وشاشة 144 Hz: كل شيء متوافق، أقصى سلاسة.



سبورة الدرس: في الأعلى: TCP/IP و UDP. في الوسط: الصور في صفّ (من 15 إلى 240 في الثانية). في الأسفل: 30 FPS على شاشة 120 Hz، كل صورة تتكرّر 4 مرات.

07 البكسل والدقّة

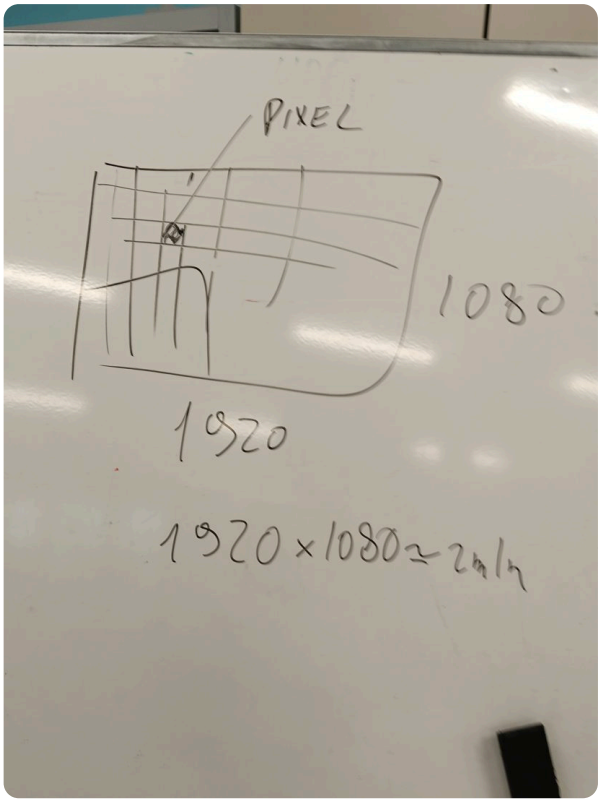
الشاشة شبكة من مربّعات صغيرة ملوّنة: كل مربّع اسمه **بكسل (pixel)**. **الدقّة** تقول كم بكسل يوجد في العرض وفي الارتفاع.

الاسم	العرض × الارتفاع	مجموع البكسلات (تقريباً)
HD	720 × 1280	0.9 مليون
Full HD	1080 × 1920	2 مليون
2K (QHD)	1440 × 2560	3.7 مليون
4K	2160 × 3840	8.3 مليون

مثال

1920 × 1080 = 2,073,600، أي حوالي 2 مليون بكسل.

4K فيها ضعف البكسلات في العرض وضعفها في الارتفاع: 2 × 2 = 4 مرات Full HD. لهذا تحتاج بطاقة رسوميات أقوى.



سبورة الدرس: شبكة البكسلات والحساب 1920 × 1080 ≈ 2 مليون.

08 أنواع الشاشات

الشاشة يمكن أن تُصنع بطرق مختلفة، اسمها **اللوحات. زاوية الرؤية** تقول إلى أي حدّ ترى الألوان جيدًا من الجانب.

اللوحة	الزاوية (السبورة)	الميزة	العيب
TN	حوالي 90°	سريعة جدًا (Hz كثيرة)، رخيصة	ألوان باهتة، زاوية ضيّقة
IPS	120°	ألوان جميلة، ترى جيدًا من الجانب	أبطأ قليلًا
VA	160°	أسود عميق، تباين جيد	أثر خلف الأشياء المتحرّكة
OLED	واسعة جدًا	أسود كامل، سريعة جدًا	غالية الثمن

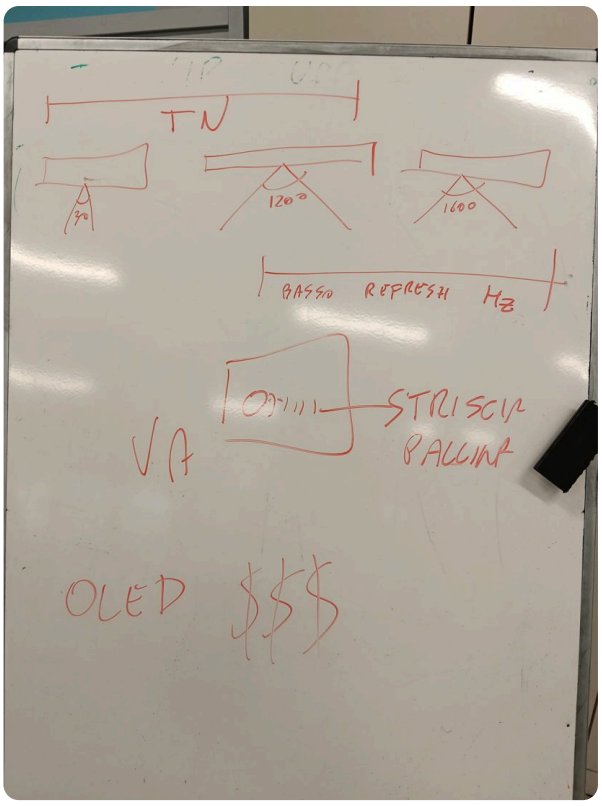
في VA الكرة المتحرّكة تترك أثرًا، خاصة في المشاهد المظلمة: اسمه **ghosting**، أي «صورة شبح». **زمن الاستجابة** (1-5 ms) يقول بأي سرعة يغيّر البكسل لونه: كلّما كان أقل، قلّ الأثر.

مثال

من يلعب ألعاب إطلاق نار سريعة ومعه مال قليل: TN أو IPS سريعة. من يشاهد أفلامًا في الظلام: VA أو OLED. من يريد الأفضل ويستطيع الدفع: OLED.

ملاحظة

اليوم لوحات IPS و VA تصل تقريبًا إلى 178°، وتوجد أيضًا IPS بـ 144-240 Hz: أرقام السبورة تساعد على فهم الفرق بين اللوحات.



سبورة الدرس: زوايا الرؤية (90° و120° و160°)، أثر VA، و OLED الغالية.

09 بطاقة الرسوميات

بطاقة الرسوميات (بالإنجليزية GPU) ترسم صور اللعبة. **المدمجة**: داخل المعالج، تستهلك قليلًا، تكفي للمدرسة والفيديو. **المنفصلة**: بطاقة مستقلة لها ذاكرتها (**VRAM**، مثلًا 8 GB)، وهي ضرورية للألعاب الثقيلة.

مثال

للمدرسة والفيديو و Classroom تكفي البطاقة المدمجة. للعبة ثلاثية الأبعاد بدقّة Full HD و144 FPS تحتاج بطاقة منفصلة فيها 8 GB VRAM على الأقل.

10 كم تزن الصور والأفلام

كل بكسل له لون مصنوع من 3 بايت: أحمر، أخضر، أزرق.

مثال

صورة Full HD: 2,073,600 بكسل × 3 بايت = 6,220,800 بايت، حوالي **6 MB**. صيغة JPG تضغطها (تصغّرها) إلى حوالي 0.5-1 MB.

فيلم ساعتين يعرض 24 صورة في الثانية: 6 MB × 24 = 144 MB كل ثانية؛ ساعتان = 7200 ثانية؛ 144 × 7200 = 1,036,800 MB، حوالي **1000 GB**. مع ضغط MP4 يصبح حوالي 2 GB: أصغر 500 مرة. لهذا يعمل البثّ حتى مع Mbps قليلة.

11 كابل الفيديو والنطاق

الحاسوب يتّصل بالشاشة بـ**كابل فيديو**: **VGA** (قديم، قابس أزرق بـ 15 دبوسًا، صورة أقل وضوحًا)، **DVI** (رقمي، أبيض)، **HDMI** (رقمي، ينقل الصوت أيضًا، الأكثر انتشارًا)، **DisplayPort** (رقمي، لشاشات الألعاب). **النطاق** هو كمية البيانات التي تمرّ في الكابل كل ثانية: البكسلات × 24 بِت لون × Hz.

الكابل	أقصى نطاق (تقريبًا)
HDMI 1.4	10 Gbit/s
HDMI 2.0	18 Gbit/s
DisplayPort 1.4	32 Gbit/s
HDMI 2.1	48 Gbit/s

مثال

Full HD بـ 60 Hz: 1920 × 1080 × 24 × 60 = 2,985,984,000 بِت في الثانية، حوالي **3 Gbit/s**: يكفي حتى HDMI 1.4.

4K بـ 144 Hz: 3840 × 2160 × 24 × 144 = حوالي **28.7** Gbit/s: HDMI 2.0 (18) لا يكفي، تحتاج DisplayPort 1.4 (32) أو HDMI 2.1 (48).

12 مثال كامل: إعدادي للألعاب

هذا إعداد مختار للعبة سريعة، مع الحسابات. بعدها دورك، مع لعبتك المفضّلة.

ماذا	الاختيار	لماذا
اللعبة	لعبة إطلاق نار على الإنترنت	تحتاج سرعة
الشبكة	كابل، بينغ أقل من 30 ms	بينغ وتذبذب منخفضان
الشاشة	IPS، Full HD، 144 Hz	سريعة وألوانها جميلة
بطاقة الرسوميات	منفصلة، 8 GB VRAM	تعطي 144 FPS في Full HD
كابل الفيديو	DisplayPort 1.4	يكفي حتى: 1920 × 1080 × 24 × 144 ≈ 7.2 Gbit/s HDMI 2.0

13 جرّب بنفسك

1. بينغ مقاس: 35، 36، 34، 35 ms. هل التذبذب عالٍ أم منخفض؟
2. بطاقة رسوميات 60 FPS وشاشة 240 Hz: كم مرة تظهر كل صورة؟
3. كم بكسل في شاشة 1280 × 720؟
4. تنزّل تحديثًا للعبة: TCP أم UDP؟ وللصوت في محادثة الفريق؟
5. اللعبة تتقطّع حتى بدون إنترنت: السبب الشبكة أم بطاقة الرسوميات؟
6. شاشة 2K (2560 × 1440) بـ 60 Hz: هل يكفي كابل HDMI 1.4؟

الحلول

1. منخفض: يتغيّر فقط بـ 1-2 ms.
2. 4 مرات: 240 ÷ 60 = 4.
3. 1280 × 720 = 921,600 بكسل.
4. التحديث بـ TCP: يجب أن يصل الملف كاملًا. الصوت بـ UDP: قفزة صغيرة أفضل من التأخير.
5. بطاقة الرسوميات (FPS منخفض).
6. 2560 × 1440 × 24 × 60 ≈ 5.3 Gbit/s: نعم، HDMI 1.4 يصل إلى 10.

14 كلمات جديدة

الكلمة	المعنى
ping (البينغ)	وقت ذهاب وعودة رسالة، بالـ ms
jitter (التذبذب)	مقدار تغيّر البينغ
lag	تأخير في اللعبة
حزمة	قطعة صغيرة من البيانات تنتقل في الشبكة
بروتوكول	قاعدة لإرسال البيانات (TCP و UDP)
FPS	عدد الصور في الثانية من بطاقة الرسوميات
Hz	كم مرة في الثانية ترسم الشاشة الصورة
pixel (بكسل)	مربّع ملوّن صغير في الشاشة
الدقّة	البكسلات في العرض × البكسلات في الارتفاع
اللوحة	نوع الشاشة: TN و IPS و VA و OLED
VRAM	ذاكرة بطاقة الرسوميات
النطاق	كمية البيانات التي تمرّ كل ثانية

سجل التغييرات

1. الإصدار 1.1 (28/10/2026): خط عربي كامل؛ الأقواس تظهر الآن في الاتجاه الصحيح.
2. الإصدار 1.0 (23/10/2026): الإصدار الأول.